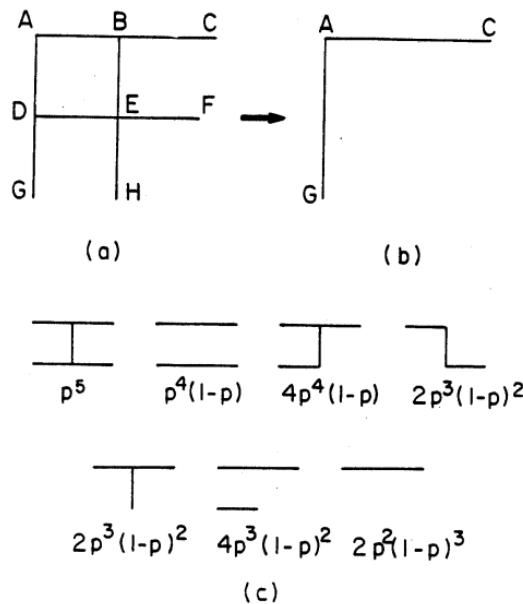


作业题 12

题目

推导正方格子点阵上键逾渗的重整化群变换表达式 $p' = R(p)$ ，求临界点 $P_{\{c\}}$ 与临界指数 ν ，与正确值（表 1.6.1.3-1）相比较。

理论计算



如图 (b)，选用两个键相连作为一个单位，四个这样的单位像图 (a) 一样连接作为一个元胞（因此 $b=2$ ），定义“连通”为直线 AG 上任意一点到直线 CF 上任意一点相连，故对于图 (a)，计算重整化群时可以忽略键 AD、DG、EH，因为其对结果无影响，按照连通键的数量，有如图 (c) 这些连接方式，故

$$R_a = p^5 + p^4(1-p) + 4p^4(1-p) + 2p^3(1-p)^2 + 2p^3(1-p)^2 + 4p^3(1-p)^2 + 2p^2(1-p)^3$$

$$= 2p^5 - 4p^4 + 2p^3 + 2p^2$$

而对于图 (b)，其重整化群为 $R_b = p$

$$\text{令 } R_a = R_b, \text{ 解得 } p_c = 0.5, \text{ 而 } \nu = \frac{\log(b)}{\log\left(\frac{dR_b(p)}{dp}\right)|_{p^*=0.5}} = \frac{\log(2)}{\log(13/8)} = 1.428$$

与表格相符合。